

《算法分析与设计》上机实验计划书

学号	姓名	任务分工
3024244487	张诗淇	贪心 + 动态规划
3024244510	贾静潇	回溯 + 分支限界

1 背景与问题定义

0/1 背包问题是组合优化中的经典问题：给定 n 个物品，每个物品 i 具有重量 w_i 和价值 v_i ，背包容量为 W ，要求在总重量不超过 W 的前提下选择物品子集，使总价值最大。该问题是 NP-hard 的，在实际中有广泛应用，如资源分配、投资决策、货物装载等。由于 0/1 背包问题具有最优子结构性质，贪心、动态规划、回溯及分支限界等多种算法策略均可用于求解，但它们的设计原理、时间复杂度和解的精确性存在本质差异，适合进行多算法对比分析。

2 选题动机与意义

0/1 背包问题是算法教学中的经典案例，但课堂上通常侧重于单一算法的理论分析，缺乏系统性多算法对比的实验验证。本实验选择 0/1 背包问题，利用至少三种不同策略的算法（如贪心、动态规划、回溯、分支限界）在同一数据集上进行求解对比，旨在揭示以下问题：(1) 贪心策略无法保证最优解，但其效率极高，在特定数据分布下近似比如何；(2) 动态规划可在伪多项式时间内求得精确解，但其空间复杂度受容量 W 制约；(3) 回溯和分支限界通过搜索 + 剪枝求解，在不同数据特征下剪枝效率差异显著。通过多算法对比实验，能够直观展示时间效率与解最优性之间的折中关系，加深对算法设计本质的理解，并为实际工程中的算法选型提供参考依据。

3 预期目标

- 实现贪心、动态规划、回溯（或分支限界）中至少三种算法，正确求解 0/1 背包问题。
- 在至少 3 个不同规模与分布的数据集上运行各算法，对比运行时间、空间占用及解的质量。
- 分析实验结果，归纳不同算法解决 0/1 背包问题的优缺点与适用场景，完成实验报告。

4 进度计划（重要检查点）

周次	计划内容	预期产出
第 1 周	查阅 0/1 背包问题相关文献，确定算法方案与数据集	计划任务书
第 2 周	核心算法（贪心、DP、回溯/分支限界）编码与调试	可运行程序、初步测试结果
第 3 周	多数据集实验、性能对比与结果分析	实验数据图表、分析结论
第 4 周	撰写实验报告、制作 PPT、录制讲解视频	报告终稿、PPT、视频

5 可能遇到的困难及解决策略

可能困难	解决策略
大数据集下动态规划空间占用过大 ($O(nW)$)	采用滚动数组优化至 $O(W)$ ，或对大规模 W 改用回溯/分支限界
回溯/分支限界在某些数据集上搜索空间过大导致超时	设计紧致的上界估计函数（如 Dantzig bound），优先搜索高价值节点
不同数据源格式不一致，难以批量处理	编写统一的数据预处理脚本，规范化为标准格式后批量实验

6 参考资料

- [1] Kellerer H, Pferschy U, Pisinger D. *Knapsack Problems*. Springer, 2004.
- [2] Jooen J, Leyman P, De Causmaecker P. Features for the 0-1 knapsack problem based on inclusionwise maximal solutions. arXiv:2211.09665, 2022.
- [3] Pisinger D. Where are the hard knapsack problems? *Computers & Operations Research*, 2005, 32(9): 2271–2284.